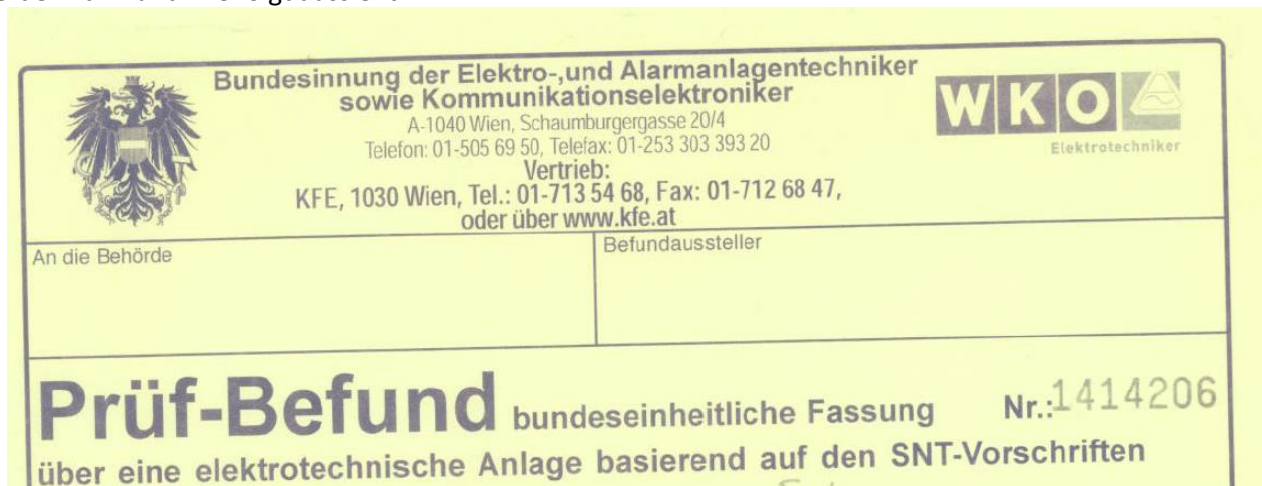


INFORMATIONEN ZUM PRÜFPROTOKOLL

Gemäß Leitfaden für die Förderaktion Photovoltaik-Anlagen muss bei der Antragstellung ein Prüfprotokoll nach OVE/ÖNORM E-8101 vorgelegt werden. Das Prüfprotokoll darf nur von einem konzessionierten Unternehmen ausgestellt werden, dass dadurch auch für die ordnungsgemäße Errichtung der Anlage die Haftung übernimmt. Auf der Homepage der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) <http://firmen.wko.at/> können Sie überprüfen, ob der Unterzeichner des Prüfprotokolls eine aufrechte Konzession für das erforderliche Gewerbe hat. Auf der Seite <http://pvaustria.at> finden Sie weiters eine Übersicht der erforderlichen Gewerbeberechtigungen für die Errichtung von PV-Anlagen.

Hierzu gibt es als Vorlage des Prüfprotokolls der Bundesinnung der Elektro- und Alarmanlagentechniker sowie Kommunikationselektroniker, der vom Kuratorium für Elektrotechnik (KFE) unter <http://www.kfe.at/> bezogen werden kann und wie folgt aussieht:



Bundesinnung der Elektro-, und Alarmanlagentechniker sowie Kommunikationselektroniker A-1040 Wien, Schaumburgergasse 20/4 Telefon: 01-505 69 50, Telefax: 01-253 303 393 20 Vertrieb: KFE, 1030 Wien, Tel.: 01-713 54 68, Fax: 01-712 68 47, oder über www.kfe.at		WKO Elektrotechniker
An die Behörde	Befundaussteller	
Prüf-Befund bundeseinheitliche Fassung Nr.: 1414206 über eine elektrotechnische Anlage basierend auf den SNT-Vorschriften		

Das Prüfprotokoll besteht inklusive der Beilagen aus 7 Seiten (Befund; Anlagenbuch; Besichtigung, Prüfung, Messung).

Alternativ zum Prüfprotokoll des KFE kann auch die Vorlage der Kommunalkredit Public Consulting GmbH verwendet werden, die Sie im Anschluss finden. Sollten Sie ein anderes Prüfprotokoll als die beiden oben angeführten Vorlagen vorlegen, so muss dieses nach OVE/ÖNORM E-8101 geprüft sein und sollte nach Möglichkeit auch in derselben Reihenfolge die in der Norm geforderten Daten beinhalten.

Prüfbefund

Anlagenbetreiber: _____ Telefon-Nr.: _____

Anlagenadresse: _____

Postadresse: _____

Umfang der Überprüfung

Legende:

Geprüft nach: z.B. ÖVE E 8101-6: ✓; Nicht geprüft: N
Anlagenbuch:

Technische Unterlagen:
vorhanden; ✓; nicht vorhanden: N

Prüfbefund:
vorhanden: ✓; nicht vorhanden

Anlagenzustand:
In Ordnung: ✓; Geringe Mängel: G; Nicht in Ordnung: N

Elektrotechnische Anlage-
Versorgung, Schutzmaßnahmen

Verteiler

Betriebsmittel

Blitzschutz

Anlagenteil:

Geprüft nach:

Technische
Unterlagen:

Prüfbefund:

Anlagenzustand:

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Dieser Befund dient als

☐

Erstprüfung

☐

Außerordentliche Erstprüfung

☐

Wiederkehrende Prüfung

Dieses Prüfprotokoll umfasst insgesamt 7 Seiten mit folgenden Abschnitten:

- Prüfbefund (bestehend aus 2 Seiten)
- Anlagendokumentation (bestehend aus 3 Seiten)
- Prüfung (Bestehend aus 2 Seiten)

Zusammenfassung der Prüfergebnisse:

Die Anlage ist

☐

in Ordnung.

☐

in Ordnung, hat aber geringfügige Mängel, die innerhalb von _____ Wochen zu beheben sind.

☐

nicht in Ordnung.

☐

Es besteht Gefahr für Leben bzw. Sachwerte.

Im Einvernehmen mit dem Anlagenbetreiber (dessen Vertreter)

☐

wurde die Anlage spannungslos geschaltet.

☐

Abschaltung nicht möglich bzw. nicht erreichbar.

☐

Die Meldung an die zuständige Behörde wurde erstattet.

Datum der Überprüfung: _____

Name des Prüfers: _____

Unterschrift: _____

Datum der nächsten Überprüfung: _____

Datum der nächsten Überprüfung: _____

Dieser Befund wurde von einem befugten Gewerbetreibenden ausgefüllt und basiert auf dem nach dem Elektrotechnikgesetz gültigen Normen und Vorschriften. Das Prüfprotokoll beinhaltet die aus den Beilagen ersichtliche Ergebnisse der Besichtigung, Messung und Prüfungen und wurde gem. den geltenden Bestimmungen hinsichtlich der Dokumentation des Anlagenbuches, der Erst- bzw. der Wiederkehrenden Prüfung erstellt.

_____, am _____

Stampiglie / Rechtsgültige Zeichnung

Vorliegendes Prüfungsergebnis vom Anlagenverantwortlichen zur Kenntnis genommen:

Name: _____ Unterschrift: _____

Die Verwendung dieses Befundes ist ausschließlich befugten Elektrotechnikern, Vertretern Technischer Büros für Elektrotechnik oder Ziviltechnikern für Elektrotechnik vorbehalten. Eine widerrechtliche Verwendung zieht strafrechtliche Folgen nach sich.

Anlagendokumentation – Photovoltaikanlage

Anlagenbetreiber:		Zu Befund Nr.:	
Anlagenadresse:		Telefon-Nr.:	
1.	ALLGEMEINE ANGABEN		
1.1	Photovoltaik (PV) Anlagenerrichtung (nur bei Nachweis ausfüllen)		
Jahr:	Wesentliche Änderungen an der Anlage (Jahr):		
Anlage ausgeführt nach (Norm):			
☐	OVE Richtlinie R11	☐	OVE Richtlinie R6-2-1
☐		☐	OVE Richtlinie R6-2-2
Von der Behörde wurden folgende Auflagen erteilt:			
1.2	Datum der letzten Anlagenüberprüfung:		
1.3	Zählpunktnummer:		
2.	ART DER PV-ANLAGE		
☐	Inselbetrieb (DC-Betrieb)	☐	Netzparallelbetrieb
☐	Inselbetrieb (AC-Betrieb)		
3.	TECHNISCHE DATEN DER PV-ANLAGE:		
3.1	Solarmodule:		
Hersteller:	Lieferant:		Type:
Rückstrom fähig:	☐ ja ☐ nein	Kurzschlussstrom I_{SC} :	A
Max. zulässige Systemsp.:	V	Nennleistung:	Wp
Leerlaufspg. U_{DC} :	V	Betriebsstrom I_{MPP} :	A
PV Generator (Schaltplan siehe Beilage): Anzahl Stränge:			
Anzahl Module /Strang:		Systemnennsp.:	V
Gesamtleistung Nennbedingungen:	kWp	Gesamtstrom Nennbedingungen:	A
3.2	Modulmontage		
Statische Vorbemessung f. d. PV-Montagesystem: ☐ ja (s. Beilage) ☐ nein			
Ausrichtung n. Himmelsrichtung:		Grad	Modulneigung: Grad
☐	Dachintegriert	☐	Dachparallel
☐	aufgeständert	☐	Fassade
☐		☐	
3.3	Laderegler (falls vorhanden)		
Hersteller:	Lieferant:		Type:
Nennstrom:	A		
Reglerfunktion:	☐ Shunt	☐ Zweipunkt	☐ Parallel
	☐	☐	☐ MPP
Laderegler mit Temperaturkompensation und externem Messfühler:	☐	ja	☐ nein
Laderegler mit Spannungsfühler:	☐	ja	☐ nein
3.4	Akkumulatoranlage (falls vorhanden)		
Hersteller:	Lieferant:		Type:
Bauart:	Säurewanne:		☐ ja ☐ nein
Aufstellungsort:			☐ wartungsfrei
Nennspannung:	V	Zellenanzahl:	Stk
Kapazität:			Ah/10

Anschlußleitung:		mm	Hauptabsicherung:		A	Raum Be/Entlüftung:		☐ stat.	☐ mech.
3.5 Wechselrichter (WR)									
Hersteller:		Lieferant:		Type:					
☐	Inselwechselrichter	☐	Netzgekoppelt	☐					
☐	Anzahl WR	☐	Modulwechselrichter	☐					
☐	Tenntrafo	☐	ja ☐ nein	☐					
WR mit allstromsensitivem RCMU (entspricht Fehlerstromschutzschalter)								☐ ja	☐ nein
Isolationsüberwachungsgerät:		☐ ja ☐ nein	automat. Netzfreeschaltstelle		☐ ja	☐ nein			
Sonstige integrierte Schutzgeräte:									
DC:	Eingangsspannungsbereich	von	V	bis:	V				
	Max. Eingangsspannung:	V	Max. Eingangsstrom:	A					
AC:	Nennspannung:	V	AC-Nennleistung:	kW					
Gehäuse Schutzart:		Temperaturbereich:							
Wechselrichterinselbetriebsfähig		☐ ja ☐ nein							
3.6 Wechselrichter- /AC-Freeschaltstelle									
Ort:									
3.7 Überspannungsschutz (AC)									
Klasse:	Type:	I_{IMP} :	kA	I_N :	kA	U_C :	V		
Montageort:									
3.8 Netzeinspeisung:	☐ L_1	☐ L_2	☐ L_3	Einspeisepunkt (Ort):					
Art des Zählers:									
Art der Einspeisung:		☐ Überschusseinspeisung	☐ Volleinspeisung						
3.9 Installation (DC)									
3.9.1 Modulverbindungsleitung									
Spannungsfestigkeit:		Lieferant:	Datenblatt:	☐ ja ☐ nein					
Leitungstyp:		Querschnitt:							
Klemmverbindung:		☐ ja ☐ nein	Steckverbindung:		☐ ja ☐ nein				
3.9.2 Sonstige DC-Verbindungsleitung									
Spannungsfestigkeit:		Lieferant:	Datenblatt:	☐ ja ☐ nein					
Leitungstyp:		Querschnitt:							
Verlegung der Leitung:									
3.9.3 Schutzziel									
3.9.3.1 Kurzschlusseinrichtung		☐ vorhanden	☐ nicht vorhanden						
3.9.3.2 Abschalteinrichtung									
Anzahl:	Type:	Strom:	A	Spannung:	V				
im WR integriert:		☐ ja ☐ nein	Externe Freischalteinrichtung:		☐ ja (empfohlen) ☐ nein				
Ort Freischalteinrichtung (In unmittelbarer Nähe der Module empfohlen):									
3.9.3.3 Bauliche Maßnahmen:									
☐	Gegen Brand geschützte Verlegung von DC-Leitungen im Gebäude								
☐	Verlegung der DC-Leitungen außerhalb des Gebäudes								

3.9.4	PV-Generatoranschlußkasten (GAK) (falls vorhanden)									
	Einbauten:									
	Schutzart:		Aufstellungsort:		Stranganschlüsse:					
3.9.5	Überspannungsschutz DC									
	Lieferant:				Datenblatt:		☐ Ja	☐ Nein		
	Klasse:	Type:	IIMP:	kA	In:	kA	Uc:	V		
	Montageort:									
3.9.6	Hauptpotenzialausgleich									
	Hauptpotenzialausgleich ordnungsgemäß ausgeführt:				☐ ja	☐ nein				
3.9.6.1	Potenzialausgleich der PV-Anlage									
	Potenzialausgleich der PV-Anlage ordnungsgemäß ausgeführt:				☐ ja	☐ nein				
3.9.7	Blitzschutz									
	Blitzschutzanlage:				☐ vorhanden	☐ nicht vorhanden				
	Blitzschutzanlage entspricht den Vorschriften:				☐ ja	☐ nein	☐ nicht geprüft			
	Protokoll:				☐ vorhanden	☐ nur Ra-Messung				
	Überspannungsschutz AC:		☐ in Ordnung	☐ nicht in Ordnung	☐ nicht vorhanden					
	Überspannungsschutz DC:		☐ in Ordnung	☐ nicht in Ordnung	☐ nicht vorhanden					
	Anlage ausgeführt nach:		☐ OVE Richtlinie R11	☐ OVE Richtlinie R6-2-1	☐ OVE Richtlinie R6-2-2					
4.	INSTALLATION									
4.1	Elektrische Energieversorgung (Schaltplan s. Beilage)									
	Netzbetreiber:		☐ Nennspg.:	V	☐ Absicherung:	A				
4.2	Hausanschluss/Hauptsicherungskasten									
	Ort:									
	Beschriftungstafel (Rücklieferer PV-Anlage):				☐ ja	☐ nein				
	Selbstständige Freischaltanlage:				☐ ja	☐ nein				
4.3	Haupt- und Vorzählerleitung(en) in/auf zugehörigen Tragsystemen									
	Hauptleitung:		mm ²	Bauart der Hauptsicherung:						
	Absicherung der Hauptleitung:		A	in/auf						
	Vorzählerleitung:		mm ²	Bauart der Vorzählersicherung:						
	Absicherung der Vorzählerleitung:		A	in/auf						
	Zählerplatz (Standort):									
4.4	Verlegung									
	Art und Verlegung der Leitungen und Kabel/Querschnitte (Zuleitungen PV-Generator bis WR):									
5	Organisatorische Maßnahmen									
	Folgende vorbereitende organisatorische Maßnahmen sind vom Anlagenbetreiber getroffen worden:									
	Bekanntgabe über Anlagen, Leitungen und Einrichtungen, die besondere Gefahren für die Einsatzkräfte verursachen und/oder besondere Maßnahmen bei einer Notfalleistung zur Verfügung stellen von Informationen und Planungsunterlagen						☐ ja	☐ nein		
	Einweisung der Einsatzkräfte über bestimmte Schaltheandlungen, im Einvernehmen mit dem Betreiber						☐ ja	☐ nein		
6	Dokumentation und Kennzeichnung von Anlage und Leitungsführung									
	Hinweisschild vorhanden						☐ ja	☐ nein		
	Übersichtsplan vorhanden						☐ ja	☐ nein		
	Unterweisung des Anlageninhabers erfolgt						☐ ja	☐ nein		

Prüfung: Photovoltaikanlage

Anlagenbetreiber:

Zu Befund Nr.:

Anlagenadresse:

Telefon-Nr.:

1 BESICHTIGUNG

1.1 Photovoltaikanlage

Hinweisschild im HSK vorhanden:

☐

ja

☐

nein

Übersichtsplan vorhanden

☐

ja

☐

nein

Mechanischer Zustand der elektr. Betriebsmittel:

Mechanisches Gerüst- Sichtkontrolle:

Mechanische Verbindungen:

☐

in Ordnung

☐

nicht in Ordnung

☐

nicht zugänglich

2 PRÜFUNG

2.1 Prüfung der Schutzmaßnahmen (gemäß ÖVE/ÖNORM 8101-6)

2.1.1 Gleichstromseite (DC)

in Ordnung

nicht in Ordnung

☐

Schutzisolierung

☐
☐
☐

Schutzkleinspannung

☐
☐
☐

Sichtprüfung der Überspannungsleiter

☐
☐
☐

2.1.2 Wechselstromseite (AC)

in Ordnung

nicht in Ordnung

☐

Nullung

☐
☐
☐

Fehlerstrom-Schutzschaltung

☐
☐
☐

Sichtprüfung der Überspannungsleiter

☐
☐
☐

Kurzschlusseinrichtung

☐
☐

2.1.3 Erdung und Schutzpotentialausgleich

in Ordnung

nicht in Ordnung

Erdungsanlage

☐
☐

Schutzpotialanlage

☐
☐

Niederohmige Durchgänge

☐
☐

2.2 Wechselrichter (WR)

in Ordnung

nicht in Ordnung

Konformitätserklärung vorhanden:

☐
☐

Wechselrichter konform mit Anlagenbuch:

☐
☐

Datenblätter vorhanden:

☐
☐

Kurzschlusseinrichtung vorhanden:

☐
☐

Abschalteinrichtung:

☐

ja

☐

nein

☐

in Ordnung

☐

nicht in Ordnung

Bauliche Maßnahme

☐

ja

☐

nein

☐

in Ordnung

☐

nicht in Ordnung

2.3 Überspannungsschutz

Überspannungsschutz vorhanden

☐

ja

☐

nein

☐

in Ordnung

☐

nicht in Ordnung

3	MESSUNG												
3.1	Verwendete Prüfmittel bzw. Messgeräte:												
	Hersteller:		Type:		Seriennummer:								
	Hersteller:		Type:		Seriennummer:								
3.2	Messungen												
3.2.1	Isolationswiderstand Gleichstromseite bei Erstprüfung												
	Messung ohne Strangdioden, ohne Überspannungs-Schutzelement, ohne Wechselrichter und ohne Module												
	Prüfspannung:	$U_{\text{Prüf}}$	V	Minimalwert: Plus/Minus:		MΩ	Plus/PE:		MΩ				
	Isolationswiderstand ist	☐	in Ordnung	☐	nicht in Ordnung		Minus/PE:		MΩ				
3.2.2	Isolationswiderstand Gleichstromseite bei Wiederholungsprüfung												
	Messung ohne Strangdioden, ohne Überspannungs-Schutzelement, ohne Wechselrichter und ohne Module												
	Prüfspannung:	$U_{\text{Prüf}}$	V	Minimalwert:			Plus/PE:		MΩ				
	Isolationswiderstand ist	☐	in Ordnung	☐	nicht in Ordnung		Minus/PE:		MΩ				
3.2.3	Messung des Betriebsstromes und der Betriebsspannung (Funktionsprüfung):												
	Messwert der einzelnen Stränge, Leerlaufspannung:												
	Strang:	1:	V	2:	V	3:	V	4:	V	5:	V	6:	V
		7:	V	8:	V	9:	V	10:	V	11:	V	12:	V
	Messwert der einzelnen Stränge, Betriebsströme:												
	Strang:	1:	A	2:	A	3:	A	4:	A	5:	A	6:	A
		7:	A	8:	A	9:	A	10:	A	11:	A	12:	A
	Messwert für den Solargenerator-Gesamtstrom:												
	Betriebsstrom:	A	Betriebsspannung:	V	Temperatur:	°C							
	Witterung:												
	Lichteinstrahlung bei Messung:	W/m ²											
3.2.4	Messung des Isolationswiderstandes der Wechselstromseite (falls anwendbar)												
	Prüfspannung	$U_{\text{Prüf}}$	V										
	Minimalwerte:	L/L	MΩ	L/N	MΩ	L/PE:	MΩ	N/PE:	MΩ				
	Wenn nicht möglich:								$L_{123}N/PE(N):$	MΩ			
	Isolationswiderstand ist	☐	in Ordnung	☐	nicht in Ordnung								